Rancangan TA — Audit Klaim BPJS Pra-Submit (Bahan Diskusi)

Rangkuman arah TA untuk diskusi kelompok dan dosen, disusun dari revisi proposal 17 Oktober 2026 beserta keputusan tim yang sudah disetujui. Dokumen ini bukan proposal formal. Aturan dan SOP rumah sakit, regulasi, serta tinjauan pustaka lengkap masih perlu dicari untuk versi TA.

Penanda: [PERLU KONFIRMASI] perlu ditanyakan ke tenaga ahli, rumah sakit, atau dosen; [PERLU DISEPAKATI] keputusan internal tim. Identitas pasien tidak dicantumkan; kasus dirujuk dengan enam digit terakhir nomor SEP.

1. Persoalan

Klaim JKN ke BPJS Kesehatan bergantung pada dokumentasi medis yang lengkap dan konsisten, terutama resume medis sebagai sumber kode diagnosis dan prosedur. Pemeriksaan kesiapan dokumentasi masih manual, sehingga ketidaksesuaian bisa lolos sampai verifikasi dan membuat klaim pending.

Masalah konkret dari wawancara:

- Resume disusun ulang manual di akhir rawat, padahal datanya sudah ada di CPPT sejak hari pertama.
- Diagnosis di resume bisa tidak cocok dengan catatan harian. Contoh narasumber: diagnosis mengarah ke SC, tetapi tensi harian tercatat normal. Sumber kesalahannya bisa ada di entri CPPT hari sebelumnya.
- Hasil pemeriksaan pending (misalnya kultur) belum ditindaklanjuti sampai pasien pulang.
- Setelah admin menandai selesai layanan, CPPT dan resume terkunci.

Data pending Mei 2026 mencatat 49 klaim pending senilai Rp 89.928.800, dan sebagian alasannya berkaitan dengan dokumentasi. Klaim yang tidak pending juga bisa memuat ketidaksesuaian (bagian 12).

2. Pertanyaan Penelitian & Tujuan

Bagaimana mengembangkan dan mengevaluasi sistem audit klaim pra-submit yang menggabungkan pendekatan rule-based dan AI/NLP untuk mendeteksi ketidaksesuaian dokumentasi medis pada kasus kebidanan dan anak?

- **RQ1**. Jenis ketidaksesuaian CPPT, resume, dan dokumen pendukung apa yang relevan, dan mana yang ditangani rule-based serta mana yang butuh AI/NLP?
- **RQ2**. Bagaimana rancangan pemeriksaan gabungan rule-based dan AI/NLP berbasis RAG, beserta penyajian temuan berbukti yang tidak mengganggu pencatatan?
- **RQ3**. Seberapa akurat sistem dibandingkan label tenaga ahli, dan bagaimana perbedaan antara rule-based saja dan gabungan dengan AI/NLP berbasis RAG?
- **RQ4**. Bagaimana penilaian tenaga ahli terhadap kejelasan alasan, bukti, relevansi temuan, dan referensi yang diambil RAG?

Keberhasilan diukur dari akurasi dan kualitas hasil pemeriksaan, bukan dari banyaknya fitur. Sistem tidak dijanjikan menghilangkan semua kesalahan klaim, menjamin klaim diterima, atau menggantikan tenaga ahli.

3. Fokus & Ruang Lingkup

- **Fokus** — audit dokumentasi sebelum klaim BPJS untuk kasus kebidanan dan anak (rawat inap). CPPT dan resume medis akhir menjadi dokumen utama, ditambah dokumen pendukung tertentu (misalnya hasil lab atau catatan pemantauan) bila relevan.
- **Episode** — pemeriksaan satu episode menjadi inti. Pemeriksaan lintas kunjungan hanya dilakukan secara terbatas bila relevan, datanya ada, dan realistis.
- **Konteks** — modul pendaftaran hanya lapisan input minimal untuk membuat identitas internal pasien dan episode serta menghubungkan data. Sistem ini bukan SIMRS lengkap.
- **Obat** — seluruh nama obat yang tersedia dicatat sebagai data pendukung, tanpa analisis farmasi khusus. Nama obat yang tidak ada di sumber tidak boleh dikarang.

Tidak termasuk:

- OCR dan dokumen hasil pindai.
- Penagihan dan pembayaran, termasuk audit tagihan terhadap resume.
- Modul farmasi lengkap: stok, dosis, interaksi, dan audit resep.
- Pengelolaan proses klaim, revisi, dan pengajuan ke BPJS.
- Keputusan kelayakan klaim. Hasil "tidak ditemukan ketidaksesuaian" tidak berarti klaim pasti layak.
- Tingkat prioritas atau kegawatan pada temuan, serta pemblokiran pencatatan.

Masih dibahas [PERLU KONFIRMASI]: klaim rawat jalan, karena 31 dari 49 klaim pending adalah rawat jalan.

4. Alur Pelayanan sebagai Konteks

```
flowchart TD
    A[Pendaftaran & admisi:<br/>identitas, tanggal registrasi, SEP] --> B{Jalur
masuk}
    B -->|IGD| C[SOAP pertama<br/>oleh dokter IGD]
    B -->|Poli| D[SOAP pertama<br/>oleh dokter spesialis]
    C --> E[Rawat inap: entri CPPT harian<br/>oleh dokter, bidan, perawat]
    D --> E
    E --> F[Pasien pulang:<br/>resume medis akhir]
    F --> G[Selesai layanan oleh admin:<br/>CPPT dan resume terkunci]
    G --> H[Casemix: coding<br/>dan pengajuan klaim]
```

- Satu pasien punya satu rekam medis untuk semua kunjungan. Episode dibedakan lewat tanggal registrasi dan No. Rawat.
- Isi SOAP: S = keluhan; O = tanda vital, hasil penunjang, pemeriksaan lain; A = diagnosis; P = rencana dan terapi.
- Setiap akun hanya bisa mengedit entrinya sendiri. Kesalahan dari IGD diperbaiki lewat akun IGD yang bersangkutan.

5. Pembagian Rule-Based dan AI/NLP

Rule-based dipakai untuk kriteria yang eksplisit. AI/NLP berbasis RAG dipakai bila pemeriksaan butuh pemahaman makna antarbagian dokumentasi.

Jenis pemeriksaan	Contoh	Pendekatan
Kelengkapan resume	Diagnosis utama, kode ICD, atau keadaan pulang kosong	Rule-based

Jenis pemeriksaan	Contoh	Pendekatan
Konsistensi administratif	Tanggal resume vs episode; urutan waktu entri; DPJP	Rule-based
Hasil pemeriksaan pending	Pemeriksaan tanpa hasil saat resume akan difinalisasi	Rule-based
Kode vs deskripsi	Kode ICD tidak sesuai teks diagnosis	Rule-based (tabel kode resmi)
Aturan coding eksplisit	Repair episiotomi rutin dikode 73.6 (catatan verifikator)	Rule-based, perlu validasi coder
Diagnosis vs CPPT dan dokumen pendukung	Dehidrasi berat tanpa catatan pemberian cairan; diagnosis tidak sejalan dengan hasil lab	AI/NLP + RAG
Indikasi tindakan vs CPPT	SC tanpa indikasi terdokumentasi	AI/NLP + RAG
Klinis lintas waktu	Catatan harian bertentangan dengan diagnosis	AI/NLP + RAG
Resume vs CPPT	Kejadian penting di CPPT tidak muncul di resume	AI/NLP
Lintas kunjungan terbatas	Riwayat kunjungan poli sebelum tindakan tertentu	Rule-based bila data terstruktur

Tim tidak menetapkan aturan klinis sendiri. Setiap aturan berstatus "tervalidasi" atau "perlu validasi", dan contoh di tabel hanyalah ilustrasi. Pemeriksaan kode tidak bergantung pada keluaran LLM.

Keterbatasan AI/NLP yang diantisipasi:

- **Salah paham konteks** — negasi dan singkatan lokal (KPSW, ku, puka, SCTP). Mitigasinya daftar singkatan dari tenaga ahli dan kasus uji khusus.
- **Keluaran tanpa dasar** — kutipan bukti dan referensi dicek otomatis ke sumber; temuan tanpa bukti valid tidak ditampilkan.
- **Retrieval tidak relevan** — referensi selalu ditampilkan agar bisa diperiksa, dan relevansinya dievaluasi.
- **False positive & false negative** — diukur dan dilaporkan per kategori.
- **Dokumentasi tidak lengkap** — temuan dirumuskan "tidak ditemukan catatan", bukan "tidak dilakukan", atau keluar sebagai "bukti belum cukup".

6. Strategi Pemicu Pemeriksaan

- **Otomatis** — pemeriksaan rule-based ringan berjalan saat CPPT atau data terkait disimpan atau diperbarui.
- **Sesuai pemicu** — AI/NLP dijalankan lewat tombol "Cek Konsistensi" dan saat pengguna memulai pemeriksaan pra-submit.

- **Evaluasi ulang** — setiap temuan mencatat data dan versi yang jadi dasarnya. Saat data berubah, temuan terkait dievaluasi ulang atau ditandai "perlu diperiksa ulang", tanpa mengulang seluruh pemeriksaan untuk setiap perubahan kecil.

"Real-time" di sini berarti pemeriksaan berjalan otomatis atau sesuai pemicu yang dirancang, bukan jaminan analisis AI selesai seketika. Waktu respons baru diklaim setelah diuji.

7. Alur AI/NLP Berbasis RAG

```
flowchart TD
    A[Data episode: CPPT, resume,<br/>dokumen pendukung] -->
B[De-identifikasi<br/>dan minimasi data]
    B --> C[Retrieval dari pedoman<br/>tervalidasi dan berversi]
    C --> D[Layanan AI eksternal:<br/>analisis dengan konteks<br/>pasien dan
referensi]
    D --> E[Validasi kutipan<br/>ke sumber]
    E --> F{Bukti cukup?}
    F -->|Ya| G[Temuan + alasan +<br/>bukti pasien + referensi]
    F -->|Tidak| H[Bukti belum cukup]
```

- Sumber RAG hanya pedoman atau kebijakan yang relevan, valid, berversi jelas, dan diizinkan, misalnya pedoman INA-CBG, pedoman coding, TKMKB, atau pedoman internal RS [PERLU KONFIRMASI].
- Bukti dari dokumen pasien dan referensi pedoman ditampilkan terpisah.
- RAG tidak menjamin kebenaran. Retrieval bisa meleset, sumber bisa keliru, dan model bisa salah menafsirkan referensi.
- Data yang dikirim ke layanan AI eksternal sudah dide-identifikasi dan dibatasi seperlunya. Menghapus nama saja tidak dianggap cukup.

8. Temuan, Penilaian & Tindak Lanjut

Lapisan	Isi	Diisi oleh
Temuan sistem	Potensi ketidaksesuaian atau "bukti belum cukup", beserta kategori, alasan, bukti, referensi, dan asal (rule-based atau AI)	Sistem; tidak diubah pengguna
Penilaian pengguna	Benar / tidak benar atau tidak relevan / belum dapat dinilai	Tenaga ahli atau petugas berwenang
Status tindak lanjut	Belum ditinjau / perlu klarifikasi / sudah ditindaklanjuti / tidak relevan	Petugas sesuai kewenangan

- Semua temuan ditampilkan setara, tanpa prioritas.
- Peringatan muncul di dekat field terkait, tidak memblokir, dan tidak memaksa pengguna mengubah data.
- Panel detail menampilkan alasan, kutipan bukti dengan tautan ke entri sumber, referensi pedoman, dan status validasi aturan.
- Status tindak lanjut hanya untuk pelacakan, bukan workflow klaim. Daftar status final masih bisa disesuaikan; "tidak relevan" saat ini muncul di dua daftar [PERLU DISEPAKATI].

9. Resume Medis Akhir

- Sistem mengisi templat resume terstruktur dari data pasien, CPPT, dan sumber relevan lain, lalu pengguna meninjau dan mengeditnya lewat formulir.
- Hanya informasi yang punya sumber yang diisi. Field tanpa sumber dibiarkan kosong atau ditandai "belum tersedia". AI tidak boleh menciptakan fakta klinis.
- Ini fitur pendukung. Bila terlalu sulit, implementasinya bisa disederhanakan menjadi pengisian atau impor resume yang sudah ada.
- Perlu dibahas [PERLU DISEPAKATI]: keputusan awal menyebut penyusunan tanpa LLM, sedangkan keputusan terbaru menyebut "dibantu sistem". Apakah AI boleh membantu meringkas field naratif seperti "jalannya penyakit"?

10. Episode, Dokumen, Klaim & Riwayat Perubahan

Entitas	**Status awal (dapat disesuaikan)**
Episode	terdaftar → dirawat → pulang → selesai layanan
Entri CPPT & dokumen pendukung	tersimpan; setiap perubahan menjadi versi baru
Resume	draf → final
Klaim	belum diperiksa → diperiksa → siap diajukan → diajukan (hanya penanda tahap)
Temuan sistem	aktif → perlu diperiksa ulang → tidak berlaku untuk versi terbaru

- Riwayat yang disimpan mencakup versi data, waktu pemeriksaan, hasil pemeriksaan sebelumnya, perubahan status tindak lanjut, dan hubungan temuan lama dengan hasil terbaru. Snapshot lengkap di setiap pemeriksaan tidak diperlukan.
- Temuan yang tidak berlaku lagi dibedakan dari yang masih berlaku, tanpa menghapus jejaknya.
- Pertanyaan terbuka [PERLU KONFIRMASI]: apakah CPPT atau resume yang sudah final boleh dibuka dan dikoreksi lagi, oleh siapa, dengan persetujuan siapa, dan bagaimana prosedurnya setelah pasien pulang atau setelah klaim diajukan?

11. Data, Privasi & Rencana Evaluasi

Data dan privasi

- Sumber: berkas klaim historis RSIA, data pending, serta CPPT, resume, dan dokumen pendukung per episode. CPPT tidak ada di berkas klaim, jadi perlu diminta terpisah [PERLU KONFIRMASI].
- Target awal sekitar 150–300 kasus. Ini perkiraan kerja, bukan syarat statistik; jumlah final mengikuti ketersediaan data, variasi kasus, distribusi temuan, dan kapasitas pelabelan.
- Data diambil dari teks digital atau ekspor SIMRS; dokumen pindaian tidak dipakai.
- De-identifikasi mencakup identitas langsung (nama pasien, keluarga, dan petugas, NIK, nomor RM, SEP, telepon, alamat) dan detail di teks bebas yang bisa mengidentifikasi. Hasilnya dicek manual pada sampel.

- Kebijakan retensi, pelatihan, dan penghapusan data penyedia AI diperiksa sebelum penyedia dipilih. Izin institusi dan izin etik [PERLU KONFIRMASI].
- Data sintetis dipakai untuk pengembangan awal bila data pasien belum boleh dipakai, tetapi tidak dipakai sebagai data uji akhir.

Pembagian data dan pelabelan

- Hold-out per pasien dilakukan satu kali. Semua data pasien yang sama, termasuk klaim ibu dan bayi dari persalinan yang sama, masuk ke kelompok yang sama. Proporsinya (misalnya 80:20) belum dikunci.
- Data uji tidak dipakai untuk menyetel aturan, prompt, retrieval, maupun ambang.
- Satu tenaga ahli utama menjadi penentu label, dengan konsultasi ke ahli lain untuk kasus ambigu [PERLU KONFIRMASI]. Keterbatasan satu penilai dilaporkan.
- Label: benar / tidak benar atau tidak relevan / belum dapat dinilai. Label ditetapkan tanpa melihat keluaran sistem.

Evaluasi

- Unit utama adalah temuan individual: satu ketidaksesuaian pada satu episode, satu kategori, dan satu objek informasi. Temuan yang substansinya sama tidak dihitung ganda. Tingkat kasus menjadi evaluasi tambahan.
- Metrik: precision, recall, F1, confusion matrix, serta analisis false positive dan false negative. Target angkanya ditetapkan setelah diskusi dengan tenaga ahli dan dosen serta uji awal [PERLU KONFIRMASI].
- Konfigurasi yang dibandingkan: rule-based saja vs rule-based + AI/NLP berbasis RAG. Konfigurasi tanpa RAG bisa ditambahkan bila waktu dan biaya cukup.
- Keluaran "bukti belum cukup" dan label "belum dapat dinilai" dilaporkan terpisah dan tidak dimasukkan sembarangan ke metrik utama.
- Penilaian kualitatif mencakup kejelasan alasan, keterlacakan bukti, relevansi temuan dan referensi RAG, serta kegunaan.
- Penurunan klaim pending tidak diukur karena sistem tidak dipakai di lapangan.

12. Temuan dari Data Awal RSIA

Empat berkas klaim contoh

V000094 (SC, via IGD), V000099 (persalinan spontan dan kuretase, via IGD), V000162 (SC, via poli obgyn), dan V000163 (neonatus distres pernapasan). Keempatnya tidak ada di daftar pending.

- CPPT harian tidak ikut dalam berkas klaim. Ini risiko terbesar.
- Hasil lab dan lembar pemantauan tersedia sebagai cetakan digital sehingga bisa menjadi dokumen pendukung. Formulir tulisan tangan tidak diproses.
- Diagnosis bisa berubah secara wajar. Contohnya V000162: diagnosa awal di SEP O42.0 dan diagnosa akhir O42.1, sejalan dengan lamanya ketuban pecah.
- Klaim tidak pending tetap bisa memuat potensi ketidaksesuaian. Contohnya V000162: diagnosis O13 (tanpa proteinuria bermakna) padahal protein urine positif. Contoh lain V000163: beberapa field resume kosong padahal prosedur CPAP dikode. Penilaiannya tetap di DPJP dan coder.

Data pending Mei 2026

49 SEP unik (satu tercatat dua kali): 18 rawat inap (Rp 81.626.000) dan 31 rawat jalan (Rp 8.302.800).

Alasan pending	RI/RJ	Klaim	Nilai (Rp)	Relevansi
Z37 tidak diinput pada persalinan	RJ	31	8.302.800	Perlu konfirmasi
SC tanpa riwayat poli obgyn	RI	6	35.846.500	Lintas kunjungan terbatas
Bukti loading cairan untuk dehidrasi	RI	4	6.997.100	Dalam lingkup
Lab sebelum/sesudah transfusi (anemia)	RI	1	12.882.400	Dalam lingkup
Rentang leukosit bayi baru lahir	RI	1	4.423.800	Dalam lingkup
Konfirmasi indikasi medis SC	RI	1	5.382.400	Dalam lingkup
Episiotomi dikode 73.6, bukan 75.69	RI	2	6.756.000	Sebagian (aturan coding)
Indikasi ranap faringitis vs TKMKB	RI	1	2.034.600	Sebagian (butuh pedoman)
LOS < 6 jam ditagihkan RI	RI	1	4.437.100	Sebagian (aturan waktu)
Tidak ada partograf	RI	1	2.866.100	Di luar lingkup (pindaian)

Ringkasan: dalam lingkup 7 klaim (Rp 29,7 juta), sebagian 4 klaim (Rp 13,2 juta), lintas kunjungan terbatas 6 klaim (Rp 35,8 juta), di luar lingkup 1 klaim, dan perlu konfirmasi 31 klaim rawat jalan. Pemetaan ini masih penilaian awal tim. Alasan pending juga bukan label ketidaksesuaian, jadi data ini hanya dipakai untuk memilih sampel.

13. Arsitektur & Kandidat Teknologi

Arsitekturnya dibuat sederhana: satu aplikasi web, backend modular, satu basis data dengan penyimpanan vektor untuk RAG, dan komponen AI/NLP yang memanggil layanan AI eksternal. Microservices tidak diperlukan.

```
flowchart LR
    UI[Frontend web] --> BE[Backend modular]
    BE --> DB[(Database:<br/>data, versi, temuan)]
    BE --> RE[Rule engine]
    BE -->|permintaan analisis| AI[Komponen AI/NLP]
    AI --> VS[(Vektor<br/>referensi RAG)]
    AI --> DEID[De-identifikasi]
    DEID --> EXT[Layanan AI eksternal]
    AI -->|temuan + bukti| BE
```

Komponen	Kandidat (belum final)
Frontend	React/Next.js atau Vue

Komponen	Kandidat (belum final)
Backend	Python (FastAPI) atau framework lain yang dikuasai tim
Database & vektor	PostgreSQL + pgvector, atau Chroma/FAISS
Embedding	Model multibahasa dari penyedia atau model terbuka
LLM	Layanan AI eksternal via API, dipilih setelah cek kebijakan data dan biaya
De-identifikasi	Aturan (pola dan kamus) + pengecekan manual sampel

Pilihan final teknologi ditentukan lewat uji kelayakan: kemampuan tim, kompatibilitas, biaya, dan privasi. Komponen utama sistem adalah identitas dan episode minimal, CPPT dan dokumen pendukung, resume, rule engine, orkestrasi pemeriksaan, AI/NLP + RAG, temuan dan tindak lanjut, riwayat, serta ekspor evaluasi. Endpoint utama (draf): POST /episodes/{id}/cppt, POST /episodes/{id}/resume/draft, POST /episodes/{id}/checks/consistency, POST /episodes/{id}/checks/pre-submit, GET /episodes/{id}/findings, POST /findings/{id}/assessments, POST /findings/{id}/follow-ups, dan GET /episodes/{id}/history.

14. Pembagian Tim & Rencana Kerja

Anggota	Fokus utama
Abizzar	Claim Review & Resolution Engineering, Frontend dan antarmuka: Alur peninjauan temuan, penyajian temuan dan bukti di antarmuka, rekap per episode, status klaim tampilan CPPT, resume, hasil analisis, bukti temuan, status tindak lanjut, dan pengalaman meninjau hasil
Raihaan	Health Data & Cross-Episode Reconciliation, Backend dan database: data pasien dan episode, penyimpanan CPPT, resume, temuan, dan riwayat, integrasi API, serta alur data Model data episode, dokumen, dan klaim; impor data historis digital; keterhubungan data (pasien, episode, ibu–bayi); versi dan log audit; privasi; keterlacakan bukti
Danen	AI/NLP Semantic Claim Intelligence: analisis semantik, integrasi layanan AI eksternal, implementasi dan evaluasi RAG, serta pembentukan temuan dan bukti Ekstraksi informasi dari CPPT dan resume, pemeriksaan konsistensi semantik, validasi bukti, RAG bila disepakati

- Integrasi, pengujian, peninjauan hasil, dokumentasi teknis, dan masalah lintas komponen menjadi tanggung jawab bersama.
- Pekerjaan tanpa penanggung jawab jelas (modul identitas/pendaftaran minimal, CPPT, resume, rule engine, de-identifikasi, koordinasi tenaga ahli) dikerjakan bersama: siapa pun boleh mengambil kalau kosong.
- Pengembangan berjalan paralel setelah kontrak antarkomponen disepakati. Integrasi dan pengujian dilakukan berkala, tidak hanya di akhir. Data sintetis dipakai sambil menunggu data pasien.

- Jadwal mengikuti kalender akademik, target seminar, ketersediaan data, dan keputusan dosen [PERLU KONFIRMASI].

15. Pijakan Literatur Awal

Ringkasan singkat dari penelusuran awal. Rujukan lengkap dan status verifikasinya ada di versi proposal.

- Faktor pending klaim rawat inap yang paling sering dilaporkan adalah koding yang tidak sesuai, kelengkapan berkas, dan perbedaan penegakan diagnosis (Simbolon & Gani, 2023).
- Hasil tes yang keluar setelah pasien pulang sering luput dari perhatian dokter (Roy dkk., 2005). Ini menjadi dasar pemeriksaan hasil pending.
- LLM lemah dalam menghasilkan kode medis (Soroush dkk., 2024), sehingga pemeriksaan kode memakai aturan dan tabel resmi.
- Pada tolok ukur deteksi kesalahan catatan klinis, LLM masih di bawah dokter dan sebagian model sering menandai kesalahan yang tidak ada (Ben Abacha dkk., 2025). Risiko false positive perlu diukur.
- Ringkasan pulang buatan LLM dinilai setara kualitasnya, tetapi memuat lebih banyak kesalahan dan kurang komprehensif (Williams dkk., 2025). Karena itu draf resume harus ditinjau pengguna.
- RAG meningkatkan akurasi pada tanya-jawab medis (Xiong dkk., 2024). Buktinya bukan dari tugas audit dokumentasi, jadi manfaatnya di TA ini perlu diuji.
- Peringatan yang banyak dan berulang cenderung diabaikan (Ancker dkk., 2017). Karena itu peringatan dibuat tidak memblokir dan tidak berulang.
- Penelitian di RS khusus ibu dan anak di Indonesia menunjukkan pentingnya normalisasi singkatan medis lokal (Saputra & Galih, 2026).

16. Keputusan yang Sudah Diambil

- Fokus: audit dokumentasi pra-submit; CPPT dan resume sebagai dokumen utama, dokumen pendukung bila relevan; kasus kebidanan dan anak.
- Satu episode sebagai inti; lintas kunjungan terbatas.
- Bukan SIMRS lengkap; tanpa OCR, billing dan pembayaran, maupun audit farmasi. Nama obat dicatat tanpa analisis.
- Resume dari templat terstruktur yang dibantu sistem, lalu ditinjau dan diedit pengguna.
- Rule-based otomatis saat simpan; AI/NLP lewat "Cek Konsistensi" dan pemeriksaan pra-submit; evaluasi ulang temuan terdampak.
- RAG menjadi inti analisis AI, dengan sumber tervalidasi, berversi, dan diizinkan.
- Layanan AI eksternal dengan data yang dide-identifikasi dan diizinkan.
- Hold-out per pasien; target awal sekitar 150–300 kasus.
- Metrik ditetapkan sekarang; target angka menyusul.
- Arsitektur dan kandidat teknologi ditetapkan; pilihan final setelah uji kelayakan.
- Pengembangan paralel dengan integrasi berkala.
- Tenaga ahli dilibatkan sejak perancangan sampai evaluasi; satu tenaga ahli utama sebagai penentu label.
- Temuan individual sebagai unit utama; ada status "belum dapat dinilai".
- Temuan ditampilkan setara tanpa prioritas; sistem tidak memutuskan kelayakan klaim.
- Status tindak lanjut sederhana; riwayat perubahan dan hasil pemeriksaan sebelumnya disimpan.

- Tim: Abizzar frontend, Raihaan backend dan database, Danen AI/NLP dan RAG; pekerjaan kosong dikerjakan bersama.

17. Hal yang Masih Perlu Dipertimbangkan atau Dikonfirmasi

- **Data dan izin** — ketersediaan dan format CPPT historis, dokumen pendukung yang tersedia, izin data dan etik, cara menautkan klaim ibu–bayi, serta data sintetis.
- **Tenaga ahli dan kriteria** — siapa tenaga ahli utama dan ahli konsultasinya, jenis ketidaksesuaian yang relevan, kriteria label, dan kebijakan koreksi dokumen final.
- **Referensi RAG** — inventaris pedoman, validitas, versi, izin, strategi retrieval, serta pemantauan perubahan regulasi coding.
- **Teknologi dan keamanan** — penyedia AI, biaya dan batas pemakaian, kebijakan retensi penyedia, teknologi final, kontrol akses, dan penyimpanan riwayat.
- **Evaluasi** — proporsi data latih/uji, target angka, aturan pencocokan temuan, kasus dengan banyak dokumen, evaluasi relevansi retrieval, dan perlu tidaknya konfigurasi tanpa RAG.
- **Implementasi** — seberapa jauh lintas kunjungan, bentuk final templat resume dan peran AI untuk field naratif, detail status, penanganan perubahan setelah pemeriksaan, format API, dan jadwal integrasi.
- **Dosen dan institusi** — kesesuaian ruang lingkup, struktur bab dan gaya sitasi, kelayakan dataset dan evaluasi, judul (perlu menonjolkan RAG atau tidak), dan status klaim rawat jalan.

18. Pertanyaan untuk Tenaga Ahli / Pihak RS

Alur dokumentasi

- Bagaimana alur pengisian, pemeriksaan, dan finalisasi CPPT serta resume pada kasus kebidanan dan anak?
- Informasi apa yang paling sering tidak lengkap atau tidak konsisten?

Kriteria dan pedoman

- Ketidaksesuaian apa yang paling penting dideteksi sebelum klaim, dan bukti apa yang dianggap cukup (misalnya untuk dehidrasi berat atau indikasi SC)?
- Pedoman apa yang sah dipakai sebagai referensi RAG, dan versi mana yang berlaku?
- Apakah aturan dari catatan verifikator (misalnya episiotomi 73.6) bisa dijadikan aturan tetap, dan apa maksud pending "Z37 tidak diinput" pada klaim rawat jalan?

Pemicu dan tindak lanjut

- Pemeriksaan apa yang sebaiknya otomatis, dan kapan pemeriksaan pra-submit paling tepat dijalankan?
- Apakah status penilaian dan tindak lanjut yang diusulkan sudah sesuai kebutuhan?

Koreksi dokumen

- Apakah dokumen final boleh dibuka kembali, oleh siapa, dengan persetujuan siapa, dan apakah alasan perubahan serta versi lama harus disimpan?

Data dan izin

- Apakah CPPT historis per episode bisa diperoleh, dan dalam format apa?
- Bagaimana menautkan klaim ibu dan bayi dari persalinan yang sama?

- Apakah data boleh diproses layanan AI eksternal setelah de-identifikasi, dan apakah perlu izin etik?

19. Istilah

Istilah	Keterangan
CPPT	Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi, tempat SOAP diisi
Resume medis akhir	Ringkasan perawatan dari masuk sampai pulang; dasar klaim rawat inap
Dokumen pendukung	Dokumen selain CPPT dan resume yang dipakai bila relevan, misalnya hasil lab
Temuan	Satu potensi ketidaksesuaian; belum tentu kesalahan
Bukti belum cukup	Keluaran sistem ketika bukti tidak memadai untuk menilai
Belum dapat dinilai	Penilaian tenaga ahli ketika bukti atau konteks tidak cukup
Label acuan	Label dari tenaga ahli utama untuk evaluasi
RAG	Retrieval-Augmented Generation; pengambilan referensi sebelum model menghasilkan keluaran
Hold-out per pasien	Pembagian data latih dan uji dengan semua data pasien yang sama di kelompok yang sama
SEP / SPRI	Surat Eligibilitas Peserta / Surat Perintah Rawat Inap
DPJP	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
INA-CBG	Sistem pengelompokan kasus untuk tarif klaim JKN
TKMKB	Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya